TUGAS RECAP BASIC MODUL

Perbaikan Bug: Website "SplitYuk"

Mata Kuliah: Pemrograman Aplikasi Web
Evaluasi Menyeluruh: HTML, CSS, JavaScript, dan PHP (Modul 1-4)

1. Deskripsi Tugas

Dosen membagikan base code website "SplitYuk" - aplikasi split bill untuk nongkrong bareng teman. Secara tampilan dan fungsi, website ini SUDAH JADI, tapi menyimpan beberapa bug yang sengaja ditanam, tersebar di file HTML, CSS, JavaScript, maupun PHP.

Berbeda dengan tugas bug-hunt sebelumnya (Kedai Kopi Senja), kali ini kalian TIDAK diberi tahu lokasi atau penyebab teknis setiap bug. Kalian hanya menerima Laporan Bug yang ditulis dari sudut pandang PENGGUNA - persis seperti laporan bug sungguhan yang diterima developer di tempat kerja. Tugas kalian adalah menelusuri sendiri kode yang relevan, menemukan akar masalahnya, dan memperbaikinya.

> *Beberapa bug di tugas ini TIDAK menghasilkan error yang terlihat - program tetap berjalan normal, hanya hasilnya yang salah atau fiturnya diam-diam tidak berfungsi. Ini sengaja dibuat lebih menantang dibanding tugas sebelumnya.*

2. Tujuan Tugas

1. Menguji kemampuan membaca dan men-debug kode milik orang lain tanpa panduan teknis langsung - keterampilan inti seorang developer.
2. Mengintegrasikan seluruh materi dari Modul 1-4 (Git/Github, HTML, CSS, JavaScript, dan PHP) dalam satu studi kasus nyata.
3. Membiasakan alur kerja Git/Github yang benar: satu bug diperbaiki lewat satu branch dan satu Pull Request, dikerjakan secara individu.
4. Melatih kebiasaan menguji ulang setelah melakukan perbaikan - beberapa bug baru benar-benar hilang setelah lebih dari satu penyebab diperbaiki.

3. Ketentuan Pengerjaan

1. Tugas dikerjakan secara MANDIRI (individu), bukan berkelompok.
2. Buat repository baru di Github dengan format nama GD5_[NPM kalian], contoh: GD5_7745. Pastikan visibility-nya **Public**.
3. Unduh base code "SplitYuk" yang dibagikan dosen/asisten, lalu commit sebagai commit awal di branch main repository kalian. DILARANG mengerjakan ulang dari nol atau mengubah struktur file secara signifikan sebelum bug diperbaiki.
4. Setiap SATU Laporan Bug pada bagian 5 dikerjakan di SATU branch terpisah, lalu diajukan sebagai SATU Pull Request ke main. Format nama branch: fix/nomor-laporan, contoh: fix/1, fix/2, dst.

5. Karena dikerjakan solo, **penulis PR tidak bisa self-approve** (Modul 2 bab 8) - **gunakan salah satu solusi yang sudah dipelajari: nonaktifkan syarat approval** (Required number of approvals = 0) **sambil tetap mewajibkan PR**, atau minta teman/asisten melakukan review (karena repo Public, siapa pun bisa review tanpa perlu diundang sebagai collaborator).
6. Dilarang keras menyalin jawaban teman - API/struktur bug sama, tapi proses debugging harus dilakukan sendiri.

4. Langkah Pengerjaan

1. Siapkan base code di komputer (folder splityuk), buka dengan VS Code, dan jalankan lewat XAMPP (Modul 4 bagian 3) untuk melihat tampilan awalnya.
2. Buat repository GD5_[NPM kalian] di Github (Public), lalu push base code sebagai commit awal di branch main.
3. Baca SATU Laporan Bug di bagian 5, lalu buat branch baru fix/[nomor] dari main.
4. Coba reproduksi dulu masalahnya di browser (buka halaman yang relevan, lakukan hal yang dilaporkan) sebelum membuka kode - ini melatih cara berpikir developer sungguhan.
5. Telusuri file-file yang relevan, temukan baris yang menyebabkan masalah, lalu perbaiki.
6. Uji ulang di browser - pastikan masalah benar-benar hilang (ingat, beberapa bug berlapis).
7. Commit dengan pesan jelas, misalnya "Fix #1: judul SplitYuk sekarang pakai h1", push branch, lalu buat Pull Request ke main.
8. Review/approve PR tersebut (lihat ketentuan bagian 3), merge, hapus branch, lalu ulangi langkah 3-8 untuk Laporan Bug berikutnya.

5. Laporan Bug

Berikut 10 laporan bug yang diterima dari pengguna SplitYuk. Perbaiki SEMUANYA, masing-masing lewat branch dan Pull Request terpisah.

Laporan #1

"Kalau dibuka pakai pembaca layar (screen reader), nama brand 'SplitYuk' di bagian atas halaman tidak terbaca sebagai judul - padahal secara tampilan jelas terlihat seperti judul utama."

Laporan #2

"Logo SplitYuk di halaman utama tidak muncul sama sekali, cuma ada ikon gambar rusak. Selain itu, ada satu ikon lain (di halaman Tambah Item) yang gambarnya muncul normal, tapi katanya tidak terbaca jelas oleh pembaca layar."

Laporan #3

"Tulisan 'Total Tagihan' di Dashboard susah banget dibaca, nyaris tidak kelihatan sama sekali."

Laporan #4

"Kalau Dashboard dibuka lewat HP, daftar item patungannya berantakan - kartu-kartunya kepotong/meluber ke samping, tidak serapi waktu dibuka di laptop."

Laporan #5

"Di halaman Tambah Item, tombol 'Hitung Otomatis' sama sekali tidak bereaksi walau sudah saya coba klik berkali-kali."

> *Petunjuk: laporan ini mungkin punya LEBIH DARI SATU penyebab - setelah memperbaiki satu hal, coba uji lagi sebelum menganggap selesai.*

Laporan #6

"Setiap kali saya isi form Tambah Item dan klik Simpan, saya malah dilempar balik ke halaman login - padahal saya sudah login sebagai host sebelumnya."

Laporan #7

"Setiap kali buka Dashboard, muncul tulisan peringatan aneh (semacam 'Warning: Undefined array key') di atas setiap kartu item."

Laporan #8

"Angka 'Per Orang' di setiap kartu item kelihatan nggak masuk akal, kegedean banget dibanding harga aslinya."

Laporan #9

"Badge status pembayaran di beberapa item muncul dobel/menumpuk, seperti 'LunasDPBelum Bayar' semua sekaligus."

Laporan #10

"Saya sudah upload foto struk saat menambah item, tapi di Dashboard fotonya tidak pernah muncul dan folder penyimpanannya tetap kosong."

6. Kriteria Penilaian

Kriteria	Bobot
Seluruh 10 Laporan Bug berhasil diperbaiki dengan benar (termasuk bug berlapis pada Laporan #5)	50%
Setiap bug diperbaiki lewat branch dan Pull Request terpisah (bukan satu PR besar untuk semua)	25%
Pesan commit jelas dan mendeskripsikan perbaikan, riwayat commit mencerminkan proses debugging	10%
Repository bernama GD5_[NPM], berstatus Public, tidak ada push langsung ke main	15%

7. Format Pengumpulan

1. Pastikan seluruh 10 Pull Request sudah ter-merge ke main sebelum deadline.
2. Kumpulkan link repository GD5_[NPM kalian] sesuai instruksi platform pengumpulan.
3. Deadline pengumpulan: Kamis, 15 Okt pukul 23.59 WIB. Tugas ini digunakan sebagai pengganti presensi pertemuan 6 sekaligus nilai evaluasi Modul 1-4.